JSX en React

JSX (JavaScript XML) es una extensión de la sintaxis de JavaScript que permite escribir código HTML directamente dentro de los archivos de JavaScript. Aunque parece HTML, bajo el capó se compila en llamadas a funciones de JavaScript (`React.createElement`).

- **Características principales:**
  - **Expresiones en JavaScript:** Permite incrustar cualquier expresión de JavaScript (variables, funciones, operaciones matemáticas) dentro del marcado utilizando llaves `{}`.
  - **Etiquetas estrictas:** Todas las etiquetas deben cerrarse obligatoriamente, incluso aquellas que en HTML tradicional no lo requieren (ej. `<img />`, `<br />`).
  - **Atributos en camelCase:** Como `class` es una palabra reservada en JavaScript, JSX utiliza `className`. Del mismo modo, usa `htmlFor` en lugar de `for`, y `onClick` en lugar de `onclick`.
  - **Un solo elemento raíz:** Un bloque JSX debe devolver un único elemento padre. Si hay múltiples elementos al mismo nivel, deben envolverse en un contenedor (como un `<div>` o un `<>` fragmento vacío `</>`).
- **¿Para qué sirve?** Sirve para describir visualmente cómo debería lucir la interfaz de usuario de una manera mucho más intuitiva y legible que escribiendo código JavaScript puro para crear elementos del DOM paso a paso.

Componentes en React

Los **componentes** son los bloques de construcción fundamentales de cualquier aplicación en React. Son piezas de código encapsuladas, independientes y reutilizables que representan una parte específica de la interfaz de usuario.

- **Características principales:**
  - **Basados en funciones (o clases):** Actualmente se construyen como funciones de JavaScript que devuelven código JSX.
  - **Nombrado con mayúscula:** Todo componente en React debe comenzar con letra mayúscula (ej. `BotonEnviar`, no `botonEnviar`) para que React lo distinga de las etiquetas HTML estándar.
  - **Reusabilidad:** Un mismo componente puede ser utilizado múltiples veces en diferentes partes de la aplicación.
  - **Composición:** Los componentes pueden contener a otros componentes dentro de ellos, permitiendo construir interfaces complejas a partir de piezas simples.

- **¿Para qué sirve?** Sirven para dividir la interfaz de usuario en partes pequeñas y fáciles de mantener. En lugar de tener un archivo gigante con toda la página, separas la barra de navegación, el menú lateral y el contenido principal en componentes distintos.

Firebase

Firebase es una plataforma de desarrollo de aplicaciones (Backend-as-a-Service o BaaS) creada por Google. Proporciona una suite de herramientas y servicios en la nube que resuelven la infraestructura del lado del servidor (backend), permitiendo a los desarrolladores centrarse únicamente en la creación de la interfaz (frontend).

- **Características principales:**
    - **Bases de Datos en Tiempo Real:** Ofrece *Firestore* y *Realtime Database*, bases de datos NoSQL que sincronizan la información instantáneamente en todos los dispositivos conectados sin necesidad de recargar la página.
    - **Autenticación Integrada:** Simplifica el inicio de sesión de los usuarios ofreciendo métodos listos para usar con correo/contraseña, Google, Facebook, Apple, GitHub, entre otros.
    - **Alojamiento (Hosting):** Permite desplegar (subir a internet) aplicaciones web estáticas y dinámicas de forma rápida y segura a través de una red global de entrega de contenido (CDN).
    - **Almacenamiento (Cloud Storage):** Proporciona espacio seguro para guardar y descargar archivos generados por los usuarios, como imágenes, audios o videos.
    - **Alta Escalabilidad:** La infraestructura es gestionada automáticamente por Google, por lo que la aplicación puede escalar desde pocos usuarios hasta millones sin que el desarrollador deba configurar servidores manualmente.